ISBN978-4-635-46017-0
C0075 ¥2400E
9784635460170
1920075024000
定価2640円（本体2400円＋税10%）
山と溪谷社



JSBA
JAPAN SNOWBOARDING ASSOCIATION

スノーボード教程

もっと多くの人へ
喜びと楽しさを伝えたい

JSBAスノーボード教程

JSBA Technical BOOK

日本スノーボード協会

山と溪谷社

JSBA
JAPAN SNOWBOARDING ASSOCIATION

スノーボード教程

JSBA Technical BOOK

著作・編集
日本スノーボード協会



山と溪谷社

单板滑雪是平衡运动

单板滑雪是一项平衡运动。
什么是平衡？“通过自身运动的内力，来应对滑行时被动产生的外力”。说起来容易，但要实现这一点，需要整个身体的高度平衡。也正是这种平衡，让单板滑雪成为了一项意义深远且极具魅力的运动。

在雪道上雕刻弧线，在野雪上操控自如，在陡坡上飞流直下，在全地域纵横驰骋，在半空中御风飞行，这，就是单板滑雪！也是吸引众多单板滑雪爱好者的魅力所在。但是，想要在大自然深不可测的环境中驾驭这种魅力并非易事。单板滑雪被称为“平衡运动”。关于平衡，很多人想到的是在平衡木上能保持多久不掉下来那么简单。然而在单板滑雪中，除了静态保持平衡以外，还有更高要求的运动中的平衡。

单板滑雪的平衡包括：
① 保持滑行状态的平衡
② 保持转弯大小和节奏的平衡
③ 与外力（重力和离心力）的平衡
综上所述，滑雪的平衡指的是“通过自身主动的发力来应对滑行时产生的外力”。所谓外力，就是滑行时从外部影响雪板的力，与之相反的是，滑雪者自身主动产生的就是内力。也就是说，协调好外力和内力才能让雪板保持平衡。只有将运动的“幅度”、“方向”、“时间”综合起来调整滑行中的姿态，才能达到平衡。





例如，在进阶的刻滑中。雪板如同在一条轨道中行进，获得速度的快感。刻滑中会看到极致的高立刃，它伴随着重力和离心力提供的外力，伴随着施压（P14）、倾倒（P24）、立刃（P12）这样的内力，以及站姿（P22）的平衡。正是这些的平衡，让单板滑雪绽放出耀眼的魅力。

运动总量的平衡

谁都想随心所欲地转弯，谁都想风驰电掣地滑行，谁都想自由驾驭颠簸的雪面。为此，需要根据自身运动（动作和发力）将雪板控制在适当的状态。主动引导雪板的动作，也就是先行动作，可以引导雪板转向。然而，太大或太长的引导动作，也会对旋转产生负面影响。所以，需要让带转（P16）和引申（P26）来配合连续的换刃。此外，雪况和地形也会有影响，例如在湿雪中，弯的前半段容易产生搓雪，所以加强弯的后半段的发力，从而更好地引导雪板。

此外，这也和滑雪者自身水平有关。如果在滑行中失衡，高阶滑雪者可能只需要用边刃滑行就能应对。然而对于没有这个能力的初学者，需要姿态调整、速度控制、立刃控制等大量的练习，否则就会跌到。

滑行是衔接转弯与转弯的连续运动。当然，在自由滑行时没必要把每个弯都滑得均匀对称。然而很多情况下，有些人看似在改变节奏，实则慌得一批无法适应坡度变化，亦或是看似自由滑行，实则被雪板带着跑。所以，通过自身运动让雪板如预期滑行，是进阶的目标。

应对外力的平衡

与滑行有关的力分为“内力”和“外力”。内力是滑雪者自身运动施加给雪板和雪面的力，主要来自滑雪者的肌肉力量、以及改变姿态和重心位置来施加压力。然而，静止状态下对雪板施加压力无法产生推动力。所以，为了改变雪板的运动状态，需要外力加持。这种外力会导致重心的移动和围绕重心的旋转运动。

作用在雪板的外力有：①重力 ②离心力 ③雪面阻力（反作用力）④摩擦阻力 ⑤空气阻力 ⑥地形变化等。重力是使物体下坠的引力，也是雪板的驱动力。滑雪者自身重量就会成为雪板向下滑落的力。离心力是物体在旋转时向外甩出的力，也是向心力的反作用力。身体倒向雪面进行刻滑的爽快感就是离心力带来的。雪面阻力是应对内力、重力、离心力而从产生的反作用力，立刃时，这个阻力就会使雪板改变滑行方向。与静止状态不同，滑行中需要随时保持内力与外力的动态平衡。

例如在直滑降的时候，雪板加速会把身体甩到后面。所以，为了保持平衡，必须调整身体轴和重心位置，也就是保持重心位于两脚之间并让压力垂直于雪面。雪板转向时会产生离心力，需要通过立刃获取雪面阻力帮助转向，同时要向弯内倾倒。

除了这些看不到的力，还需要平衡来自地形和雪况变化所产生的外力。这种情况需要通过腿部的弯曲和伸展来应对，或者调整压力位置。单板滑雪的外力特征之一是，雪板应对来自垂直轴外力的范围比较宽，应对来自水平轴外力的范围比较窄。



应对地形的变化

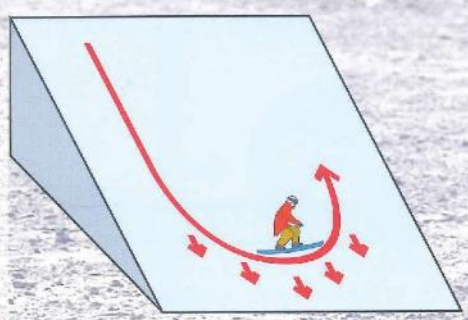
应对地形变化是维持平衡不可或缺的。例如，朝着雪包往上滑，雪板受到的压力就会加大，相反，从雪包向下滑受到的压力就会减弱。如果忽略了这点，雪板就会离地并失衡。因此，上坡时弯曲腿部，下坡时伸直腿部，从而应对斜坡的压力。



应对重力

雪板之所以能滑动，是因为雪板摩擦系数小，且有重力的作用。而阻碍滑动的只有摩擦阻力和空气阻力。在弯的前半段，重力使雪板向下加速，在弯的后半段，使雪板斜滑降。因此，在弯的上半段，要向弯内倾倒帮助入弯，在弯的后半段，为了应对离心力等外力，要把重心放到弯内侧。

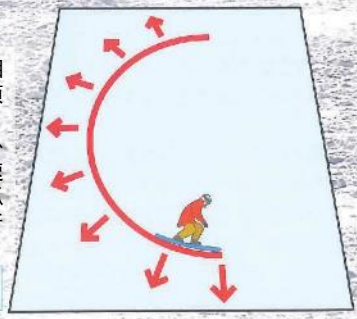
重力=滑雪者质量×重力加速度



应对离心力

转弯是雪板和雪面阻力互相作用所产生的。因此，必须用立刃来获得雪面的阻力，在转弯的同时，会产生向外侧甩出去的离心力。滑行速度越快，坡度越陡，转弯弧度越小，离心力就越大，所以就必须增大立刃和倾倒。

离心力=滑雪者质量×滑行速度²÷转弯半径



转弯的机制

雪板为什么会弯曲？究其原因会发现，
三个运动：立刃、施压、旋转。
如果能够操作这些运动要素去利用外力，
就能在各种情况下随心所欲地转弯滑行。
这三个运动要素被称为转弯机制。

雪板为什么会弯曲？

根据滑雪板的设计，只要用重力作为推进力，雪板就能在雪面转弯。简而言之，是滑雪板本身就具备了“弯曲=转弯”的性能。它的性能是由雪板的侧弧、弹性(弯曲度)、扭曲性3个要素构成的。那么这些要素是如何形成转弯的呢?

通常，只要把雪板边刃嵌入雪面，通过侧弧就能转弯。然而，仅仅依靠侧弧滑是不出理想弯型的。这时就需要弯曲和扭曲。弯曲和扭曲可以让雪板形变，把不同的形变配合上立刃，就能让雪板滑出无限的弯型。

创造这种“侧弧滑行+雪板形变”的前提是立刃，也就是利用板的一侧边缘与雪面形成夹角，也是创造转弯的第一要素。

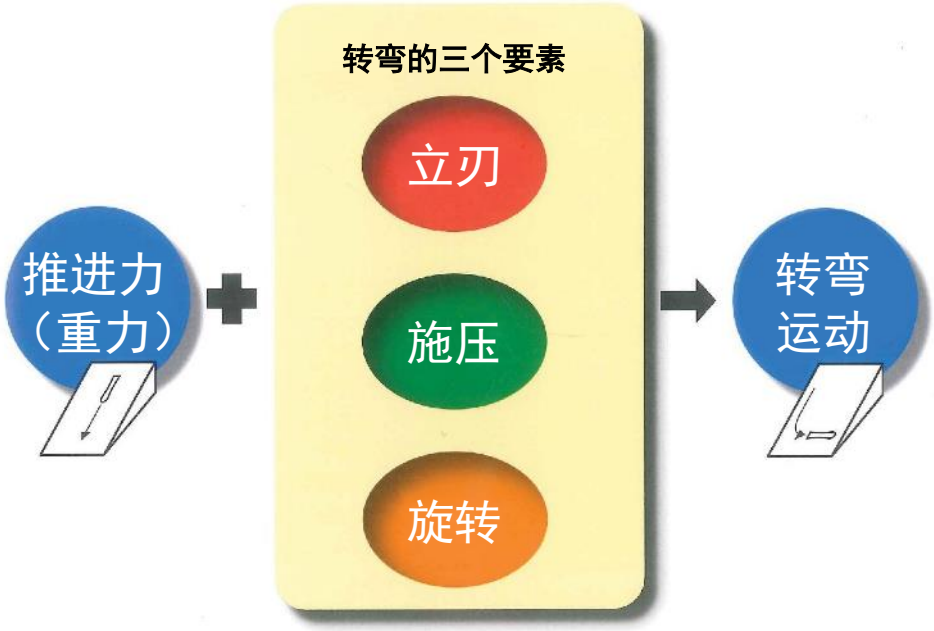
此外，雪板形变是通过对雪板的施压和旋转。施压和旋转可以调整给到雪板的压力和形变。雪板的形变程度会改变转弯半径，从而改变弯型大小。

施压是纵向使雪板弯曲，旋转是横向使雪板拧转，两者都是将内力(滑雪者自身运动和肌肉发力所产生的力)和外力(重力、离心力、雪面阻力等)施加到雪板上，以此来控制雪板形态，并引导其转弯。此外，雪板还具备弯曲后恢复原状的力(反弹力)。利用这个特性就可以实现无限的转弯。

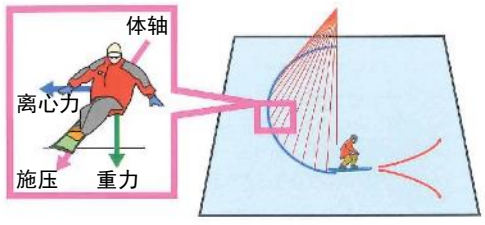
理论来说，通过立刃、施压、旋转就可以创造任何转弯。这三个运动要素被称为“转弯机制”，也是最能体现单板特性的要素。



“立刃”+“施压”是构成转弯的根本运动要素，两者加在一起的动作被称为“走刃”。理论来说，只用走刃也能进行转弯。但是，为了更好地发挥雪板的表现力，主力运动“旋转”也很重要。



外力是引导转弯的动力



滑雪者的技术水平可以通过转弯运动的质量来判断。在初级阶段，转弯不仅粗糙，还会有多余的动作，并且过度使用内力。在高级阶段，转弯动作虽然变得复杂，但可以利用外力(重力、离心化、雪面阻力)来高效地旋转和施压。如果你能高效地利用外力作为滑行的驱动力，那么你离理想的转弯就不远了。

立刃

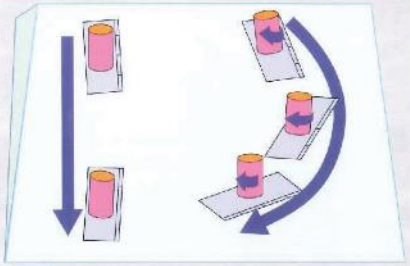
立刃是最先学习的基础动作

立刃是指让雪板相对于雪面保持边缘竖起状态的运动。立刃有两大作用。
一个是在斜坡上保持平衡，
一个是引导雪板转弯。

滑雪是在斜坡进行的运动。在斜坡上，除了直滑降，滑雪板不会一直处于平板状态，一定会有一边刃接触雪面。否则，就无法在斜坡上停留或站立，这就是在斜坡上保持平衡的立刃。基础的立刃是在斜坡上安全移动的重要技术，也是学习单板滑雪开始的地方。
另一个作用是形成转弯的最重要因素。当雪板在雪面呈平板状态，仅靠施压和旋转将很难形成转弯。但是，如果再加上立刃，雪板就能马上转向。比起施压和旋转，首先要做的就是立刃，这对转弯来说是必要的。施压和旋转都是在立刃的基础上进行的。
另外，立刃角度关系到转弯的模式。立刃越大，越容易形成刻滑转弯；立刃越小，越容易形成搓雪转弯。
此外，立刃角度还会影响弧度，高立刃容易形成闭合弯；低立刃容易形成开放弯。关于这点，雪板的侧切半径也会产生很大影响。
立刃的方法是用整个身体或者脚踝、膝盖、腰部等部位进行。在初级阶段，使用整个身体的情况较多，随着水平的提高，立刃方法也随之改变，例如只使用腿部关节。另外，用整个身体的立刃更需要移动整个身体轴，用关节的立刃更容易进行细节调整。
此外，立刃将导致雪板接触雪的面积变窄，使得平衡更加困难。维持平衡的应对姿势就是：身体轴的控制=“倾倒”，通过关节让上身回到倾倒的反方向=“反弓”。立刃需要根据速度、坡度、旋转等情况的变化而不断调整。



如果雪板是像直尺一样的物体



假设雪板是个直尺状的物体，即使可以使其立刃，但由于没有侧弧，没有板头板尾去切雪，也不受施压而弯曲。于是，这样的板子要么直线滑行，要么向斜前方滑行。如果你想滑出曲线，就只能通过旋转来带动雪板转向。

施压

压力的调整是转弯运动的关键

“施压”是指“施加在雪板上的力”，和立刃一样都是让雪板抓住雪面的基本要素。施压是让雪板弯曲的力。当你站在雪板上，你的体重就已经加到了雪板上，所以仅此就完成了施压。也就是说，在滑行中（跳跃除外），对雪板的施压是始终存在的。然而，如果只是保持这个状态的话，将无法应对斜坡和外力。雪道状况是不断变化的，与之相应的运动也需要不断变化，所以施压也要根据雪况来变化。

滑行时需要根据转弯弧度、坡度、外力、换刃等情况来调整压力。因此，在转弯的各个部分（前、中、后段等），必须配合外力变化来增加或减少（或消除）压力的量 。尤其是减压，是极其能够帮助顺利换刃的有效运动。

另外，雪板在旋转时会受到外力和内力的作用，滑雪者在施压时会受到雪面反推的力（雪面阻力=反作用力）在这些力的作用下，雪板能够产生弯曲形变，并滑出转弯弧线。

压力量的变化

改变压力的量需要移动重心。通过移动重心，可以向对应方向施加压力，从而调整雪板上的压力。这个动作是通过腿部弯曲和伸展完成的。此外，改变这个运动的速度，可以改变施压的幅度和时机。另外，通过改变前后、左右、上下的施压方向，可以使施压量产生无穷的变化。通常是通过腿部的弯曲和伸展来使压力量发生变化，这个动作叫“引申”。



在低速滑行时，离心力较弱，外力较少，你会感觉是你在操控雪板；但在高速滑行时，外力增加，你会感觉是雪板在带着你滑，而你不会感觉你在控制雪板。

所以，根据速度、坡度、旋转弧度的不同，施压的感觉也会不同。所以，在不同的感觉之下，提供与之相对应的施压并形成平衡是最重要的。



施压的两种主要方式

一种是滑雪者用自身内力（肌肉运动）主动向雪板施加压力；另一种是承受或吸收来自雪板的外力（重力、离心力）。也就是说，压力有自身施加的，也应对外力而自动施加的，另外也有将这些综合起来的方法。

连续转弯可以说是加压和减压的连续运动。立刃和施压都在转弯的“回转期”增大，在“换刃期”减弱，如此反复。另外，压力对弯的弧度和大小有很大影响。压力越大，会产生稳定的立刃和雪板形变，会出现闭合的小弯。压力越小，雪板形变少，会出现开放的大弯。

旋转

旋转对雪板的运动不可或缺

先保持基础站姿，然后让上身领先雪板的前进方向，上身和腿部就会产生扭曲。此时腿部为了恢复到原来的基础站姿，就会跟随随上身旋转。这样就可以将雪板的方向引导到你想要的方向。这种运动被称为“旋转”。

旋转是控制转弯的先行动作，从入门阶段就很容易被学习，可以转动上身和腿部的方向作为旋转力，从而改变弯型并增大旋转力等，该动作可以运用于各种情况。从基础的转弯和直滑降停止等，以及以前脚为中心的甩尾运动都涉及旋转。

旋转必定存在一个旋转轴。旋转运动会以这个轴为基准进行，力会传到板上，从而改变板头的朝向。旋转的基准就是身体轴，通过移动身体轴就能改变旋转的轴。

在初学阶段，旋转轴比较靠近前脚，随着技术的提高，可以把旋转轴控制到雪板后方、双脚中间附近为轴进行板控。由此可见，对旋转轴的运用对于提高滑行水平至关重要。

在搓雪转弯中，要以前脚为轴进行旋转。在刻滑转弯中，旋转轴要根据情况从前脚到后脚变化，因此刻滑的旋转轴不止一个，而是根据滑行不断地调整。

另外，适度的旋转能有效地带动转弯，但过度的旋转会造成偏差并阻碍滑行。



大回转

旋转是将整个身体或上半身向弯内进行旋转的运动，但也可以上下半身不同方向来旋转。向雪板旋转的相反方向扭转上身，可以停止、减缓或延迟转弯，从而限制雪板前进。这个限制旋转的力叫作“反拧”。

反拧是改变旋转方向的有效练习。特别是在需要大幅度旋转的刹车动作中，一定会产生这种运动，也是向滑行方向发出相反的力，与雪板产生剧烈偏差，从而达到减速目的。



对应不同转弯的旋转

大回转要使用整个身体，也就是同时带动上半身和腿部向弯内旋转。另外，对于节奏较快的小回转，要锁住上半身的旋转，只用腿部向转弯方向旋转，然后利用身体复原的旋转力，就能有节奏地转动雪板，从而实现小回转。所以，旋转对于调整弯型大小也有着重大作用。

转弯的控制

**转弯的机制是转弯的必备要素，
但仅凭这些要素并不能实现全地域的自由滑行。
因此，重要的是理解“转弯的控制”。
在此，我们将为大家介绍转弯控制的五大要素。
它们将帮助你按预期控制转弯。**

立刃、施压、旋转是转弯的机制，是转弯必不可少的运动要素。但是，仅凭这些还不足以在全地域自由滑行。雪道上有陡坡、蘑菇、窄道、单侧坡等各种各样的状况，以及新雪、粗雪、湿雪等雪质变化也要充分考虑。

为了应对这些情况，需要“转弯的控制”。滑雪的乐趣就在于能在各种条件下自由地驾驭雪板。

回转指的是将雪板旋转成左右连续的半圆，可以分为三种类型。适合初级学者的“新手转弯”，适合初、中级学员学习的“搓雪转弯”，以及面向中、高级学员的“刻滑转弯”。

这三种转弯是以技术水平进行划分的，但也可以根据不同雪况进行使用。不仅是在不同的坡道，也可以在不同阶段的学习过程中灵活应用。例如通过新手转弯来学习转弯的节奏控制，在陡坡和颠簸雪道通过搓雪转弯来练习速度控制。在此，我们挖掘了所有三种转弯共通的五个共同要素。想要随心所欲的转弯，就要请务必理解每个要素。



1 弯的形成

首先，要理解什么是弯。理解弯的各部分名称及特征，例如，入弯和出弯，弯的前、中、后段，弯的回转期和换刃期等等。理解弯的各个阶段，重力和离心力等外力状态不同。了解弯的每个阶段的状况不仅有助于自身的技术提高，更有助于教导他人。

2 站位和站姿

站位和站姿会影响到单板滑雪时的姿态，彼此之间有着密切的关系。理解了这些特征，就能知道哪种最适合自己。对于滑行中的保持平衡和转弯控制，站位和站姿也发挥着重要作用。

3 倾倒与反弓

倾倒与反弓对于在滑行中保持平衡和转弯至关重要，主要是通过上半身、腿部和身体轴进行。主要是为了保持姿势以应对离心力和重力等外力，也是转弯控制中必不可少的要素。它也会影响到站位和站姿，所以要把它们结合起来考虑。

4 屈伸

屈伸是以腿部为中心的身体屈伸运动，是调整压力的基本方式，而压力正是转弯的基本要素。除了对转弯的控制，也可以将身体拉起，例如根据雪面状况的主动吸收动作，以此帮助更好地重心移动。也可以激发出雪板的性能。

5 带转

旋转是转弯的要素之一，是引导雪板产生转弯的重要因素。带转指的是有效地对旋转的进行调整（停止、放松）。此外，带转不仅适用于转弯，还适用于空中动作和特技。各种可用的带转都能帮助灵活的转弯控制。

弯的形成

[主题1]

入弯、出弯

转弯可以分为朝向山下的“入弯”和远离山下的“出弯”。这个区分以滚落线为基准。

在入弯阶段，由于雪板接近滚落线，重力加速度导致滑行速度增加。因此，该阶段对滑雪者控速能力的要求更高。在出弯阶段，重力作用于雪板的侧向，所以滑行速度会降低，此外，还需要应对来自离心力和重力共同作用下增大的外力。

沿着滚落线的直滑降，雪板两侧边刃都处于不起作用的状态，是入弯和出弯的中间滑行。在雪道经常使用的斜滑降就可以理解为在出弯阶段的低立刃的滑行。

在学习的过程中，从斜滑降开始的出弯是最容易学的，为了在斜坡上保持平衡，在出弯阶段进行立刃，是操控雪板的主要模式。在初级阶段，都是用山上刃进行立刃。一旦驾驭了坡度和速度，在入弯阶段就能将身体直接向山下倾倒，并在用山下刃进行立刃。

[主题2]

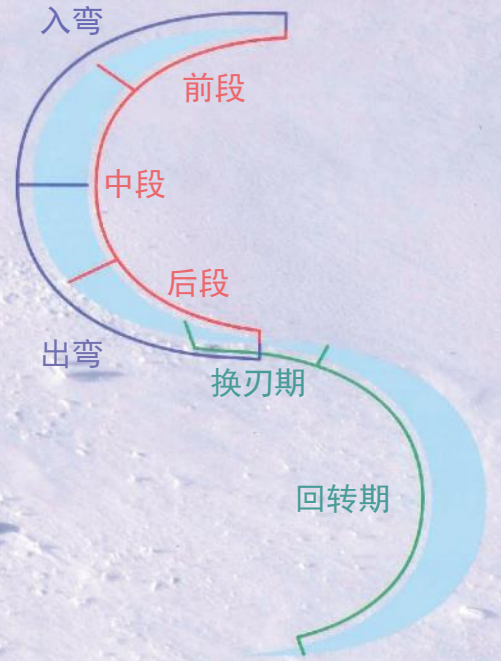
转弯的前、中、后段

从转弯运动的变化来看，可以将转弯分为“前、中、后”。在转弯的前段，从换刃开始，雪板将转向滚落线。因为是朝着重力方向的入弯阶段，要移动身体轴，把身体重量往山下方向送到合适位置，以应对变陡的坡道是必要的。同时也是利用带转的先行动作来调整方向和加强立刃和压力的时机。

在转弯的中段，雪板来到滚落线附近，此时坡度和速度都达到峰值。随着外力增大，立刃和施压都会增大，以控制转弯方向，此时需要各运动之间协调配合，也就是形成转弯的协调力是最重要的部分。这是最能考验一个滑雪者能力的阶段。

在转弯的后段，要为下一个转做准备，创造出容易换刃的状态是最后阶段的细微操作。此时是外力最大的阶段，如何应对很重要。也是刻滑转弯中最容易打滑的阶段，但是在搓雪转弯中最容易搓雪的阶段。

为了换刃，出弯改变雪板运动方向也是一个很大的主题。



[主题3]

回转期、换刃期

在连续的转弯中，会形成转弯的“回转期”和连接转弯的“换刃期”。

回转期是通过身体动作调整转弯而形成的。换刃期也同等重要，是用换刃来形成连续转弯的必要运动。此时，必须重置身体位置，并重新调整身体轴线，这个位置被称为“基础站姿”或“自然站姿”。

换刃期有两个意义，一是改变雪板运动方向，让它从出弯到入弯，从而形成连续的转弯滑行。二是切换滑行的边刃。

在入门阶段，主要是用山上刃来立刃。当雪板朝山下旋转时，也会用山上刃来立刃，直到雪板朝斜下方滑行时才会切换板刃。然而，随着技术水平的提高，你能够将身体向山下倾倒，就能利用雪板的山下刃。也就是说，可以进行提前换刃。所以，换刃期的位置是根据技术水平而变化的。

换刃还要达成两个目的，在出弯的时候，要减少组成转弯的要素，并准备下一个弯，也就是平衡状态将被打破。另一个意义是用外力精确地形成下一个入弯。



站位和站姿

[主题1]

什么是站位？

滑雪时所站立的位置被称为“站位”。
单板滑雪的特点是侧身站立，因此胸背会在前进方向的左右。和同样侧身站立的冲浪、滑板很相似，滑雪的不同之处在于双脚是被固定的。
通常站位是支撑腿在前侧，主力脚在后侧。这是因为方便支撑身体的脚要放在板头，方便操控的主力脚要放在板尾。左前站位叫“Regular”，右前站位叫“Goofy”。
另外，固定器之间的宽度、角度都需要需要与体型相匹配，以便更容易的运动和平衡。
滑行分为转向脚趾侧的前刃滑行和转向脚后跟侧的后刃滑行。
前刃滑行的特征是雪板不容易搓出去，但是滑行稳定性较低。这是因为前刃很容易用脚踝形成立刃，但前刃滑行时腿部可活动部位较多，反而增加了不稳定性。
后刃滑行的特征是滑行稳定性较高，但是雪板容易搓出去。骨骼结构让后刃更容易下沉身体，所以滑行更稳定，但雪板保持立刃难度更大。
另外，前刃的倾倒是朝身前方向，而后刃的倾倒是朝身后方向，所以滑后刃要更加小心视觉盲区。

八字自由式

自由式的特征是双脚八字的角度和略宽的间距，要与自身体格相符，注意保持上身和腿部不扭曲的自然姿势，感受稳定的站位。



一顺竞技式

竞技式的特征是双脚朝向板头方向的角度和略窄的宽度，要与自身体格相符，甚至还有倾斜和垫高的情况，因此设定更复杂，需要在滑行中微调。



[主题2]

什么是站姿？

所谓“站姿”，是指滑雪时能够稳定滑行的姿势。能够有效地平衡对板子施加压力的站姿被称为“合适的站姿”。在该站姿下，身体、雪板以及雪面的位置关系非常重要。
稳定的站姿不仅意味着滑行中的平衡，还意味着在任何时候都能够控速和转向，也就是安全地滑行。因此，稳定的站姿对于滑雪至关重要。
另外，在滑行中，站姿需要持续地变化。最重要的是，对于斜度、速度、转弯的变化，能主动或被动的地做出游刃有余的反应。
滑雪可以说是一个持续调整的过程。即使失去平衡也要迅速恢复到最合适的位置，所以你需要无缝衔接的响应。



倾倒与反弓

什么是倾倒与反弓？

滑行时身体轴的倾斜被称为“倾倒”。转弯时身体运动与雪面形成夹角，倾倒指的是雪板中心和重心的连线（身体轴）的倾斜度。类似摩托或溜冰时的转弯，身体要做出向弯心的倾倒动作。

在转弯中需要保持立刃和姿态的平衡。这个姿态是根据坡度和速度，通过调整身体的倾斜程度来改变雪板角度，从而有效地朝雪面施加压力。因此，倾倒不仅仅是左右方向的倾斜，而是围绕站姿中心可以做360度方向的倾斜。

调整由倾倒所产生的上半身倾斜的运动被称为“反弓”。指的是连接重心和头部的线（上身轴）和身体轴的角度，通常是以腰部为中心的调整。“反弓”的动作是，在后刃滑行时，将原本倒向身后的身体，以腰部为中心将上半身拉回到板上；在前刃滑行时，以膝盖为中心抬起上身轴。两种情况的目的都是通过将上体轴移回动到雪板上，从而帮助保持平衡。另外，还可以通过改变头部和手臂的位置来达到反弓效果，前刃滑行时的抬起头部、后刃滑行时抬起手臂都是为了达到反弓效果。

单板滑雪需要在保持左右平衡的同时进行转弯，这就像站在一条细线上一样不稳定。为了维持稳定，倾倒和反弓的调整极其重要。

一顺竞技式

后刃滑行

首先将身体轴向弯内倾倒到一个既能施压又能回正的幅度。为了应对上半身轴的过度倾倒，以臀部为中心将上半身抬起到板上形成反弓。



一顺竞技式

前刃滑行

首先将身体轴向弯内倾倒到一个既能施压又能回正的幅度。为了应对上半身轴的过度倾倒，以膝盖为中心将上身太起到板上形成反弓。





屈伸

[主题1]

什么是屈伸？

以腿部为中心，通过身体的屈伸来调整滑行的动作被称为“屈伸”。
屈伸的目的是调整压力。通过屈伸可以让滑雪者利用内力来影响外力，从而实现对雪面的加压或减压。因此，屈伸的幅度、速度、方向的协调极其重要，它是由动作的大小、速度、运动方向决定的。
屈伸与重心位置的影响很大。重心是物体的质量中心，通常认为重心在腰和肚脐附近，是身体保持平衡的位置。虽有个体差异，但大致也在腰部附近。重心可以在上下左右任何方向移动。屈伸是为了重心移动，重心移动可以控制压力。
另外，压力还与势能和动能有关。势能，是物体移动时产生的力的来源，物体位置越高，能产生的压力越大。动能，是使物体持续运动的力，它与重力相同或相反。也就是说，通过改变重心移动的，可以增加或减少压力。
除了压力的调整，屈伸还能带来很多的效果。该动作可以吸收来自雪面的冲击和震动，对于在颠簸的雪面上稳定滑行非常有效。这与汽车和摩托车的悬挂避震原理相同。另外，也可以利用雪板弯曲后复原的反弹力，这种反弹力可以用于快速转向或快速换刃，也可以用于转弯后段的加速。



引申换刃
展身减压，团身加压，是基本的加减压模式，在搓雪和刻滑中都被广泛使用的模式。

团展换刃
收腿减压，蹬腿加压，是与基础的引申换刃相反的模式，可以在高速刻滑、烂雪、深雪中高效滑行。

[主题2]

屈伸和身体运动

屈伸主要是利用腿部关节进行的。包括髋、膝、踝。
髋关节连接骨盆和大腿，是与腰椎连接的地方，可以说是保持身体平衡的关键。膝盖是连接大腿和小腿的大关节，弯曲和伸展的活动范围很大，可以进行复杂的弯曲。连接小腿和脚的脚踝，以脚踝为中心弯曲，脚踝可活动范围较小，再加上雪鞋和固定器的限制，可以说是最不容易弯曲的部分。但是，踝关节是对立刃进行细微调整的重要关节。
通过这三个关节的联动，可做出各种各样的屈伸动作，有代表性的有两种。一个是展身减压，团身加压的“引申换刃”，也叫基础换刃。另一种是收腿减压，蹬腿加压的“团展换刃”，也叫动态换刃。





带转



[主题1]

什么是带转

带转指的是将旋转方向的力量传递到雪板上，引导雪板滑行。只要把头转到滑行方向，旋转的力量就会传导给上身和腿部，从而改变雪板的前进方向。旋转不仅是全身的运动，也可以通过身体的不同部位进行。像这样通过旋转来引导雪板的运动被称为“带转”。

在旋转运动中，存在旋转所需的轴。旋转轴的位置，立刃的高度，旋转的时机，会使得雪板的旋转产生各种各样的变化。转身是由立刃和外力引起的旋转运动，也可以理解为以旋转轴为中心的旋转运动。带转不仅可以改变前进方向，还可以通过移动重心和操控腿部来增加或减少旋转力。

此外，如果将带转应用于跳转和平花中，就能把轴转和反拧等搭配使用。带转不仅可以用于转弯，还可以根据旋转轴和旋转方法的不同，用于各种类型的滑动。

旋转轴的形象



带转的旋转轴大概有三种，分别是以雪板中心、板头、板尾作为旋转轴。

[主题2]

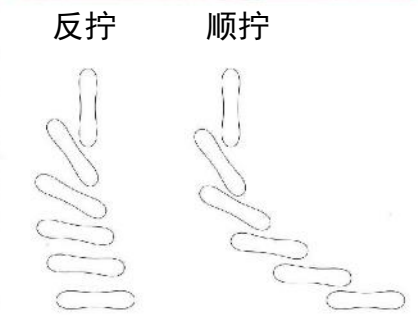
偏差角度

板头方向和滑行方向之间的角度差被称为“偏差角度”。角度越小，雪板的侧向滑动越小，角度越大，雪板的侧向滑动越大。

偏差角度最大的状态是向正下方的推坡。与之相反，偏差角度最小的状态是就是像在轨道上滑行的刻滑转弯。

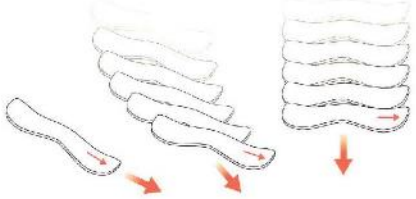
让雪板在雪面上快速产生偏差角度的一个有效方式是反拧。它对于雪板的控速和调整方向极其有用。也是必须掌握的技能。

反拧和顺拧的形象



虽然都是搓雪类的旋转，但是反拧产生的偏差角度更大。务必理解板头方向和滑行方向的不同。

滑动轴的形象



从左到右依次是刻滑转弯、搓雪转弯、推坡。注意板头方向和滑行方向所产生的偏差的不同。



刻滑

刻滑转弯的特点是雪板方向（蓝色）和运动方向（红色）接近同一方向，偏差很小。

搓雪

搓雪转弯的特点是雪板方向（蓝色）和运动方向（红色）在不同的方向，偏差较大。

单板滑雪的技术体系及流程

在JSBA的单板滑雪体系中，从新手、到进阶、再到大神，总共分为四个阶段进行。



入门技术

很多尝试单板滑雪的人，会因为一开始的困难而放弃。这是因为单板很难保持平衡，因失衡而摔倒的情况很多。“入门技术”对于安全地找到单板滑雪的乐趣来说是不可或缺的。

针对初学者的“入门技术”包含熟悉滑雪板装备极基本的操作，目标是在能够实现首次站上雪道。而且入门动作的，单脚蹬板运动包含了“身体轴”的移动和“施压”的要素，在雪面上的蹬坡是理解“立刃”作用的最初阶段，而“站位&站姿”的学习可以说进阶之路的永恒主题。

基础技术

基础技术是以换刃转弯为目标的基础动作的学习。

这个阶段是为了享受单板滑雪而必须经历的阶段。这里包含避免危险的安全滑行动作，例如保持平衡、启动、减速、停止、转向。转弯是后续进阶的基础，也是单板滑雪最大的快乐源泉。

进阶技术

进阶技术是以扩大滑行的模式为目标，需要了解转弯模式间的不同并运用他们。

这个阶段可以利用自然外力调整滑行，从而在更大范围、更陡坡道、更快速度地自由滑行，并从搓雪向刻滑进阶。

应用技术

应用技术是为了学习多元化的技术，目标是实现全地域的自由滑行。

这部分内容是在所有条件下安全、舒适滑雪的专业知识合集。在这个阶段，您将完成单板滑雪的所有基本技术，并随着技术进步更好地享受滑雪的乐趣。技术提高也伴随着难度增加，但哪怕是看似最简单的动作，也可以通过不断使其完美来提高自身技术。

技术永无止境，待诸君再创辉煌。

PART 3

进阶技术

在学习搓雪和刻滑的进阶技术中，“了解动作之间的差异并灵活运用”是永恒的主题。请根据自己的喜好和能力去努力吧！

在进阶技术中，“了解动作之间的差异并灵活运用”是永恒的主题。理解运动间的差异，就能拓宽运动的范围，从而体会到单板滑雪真正的快感。

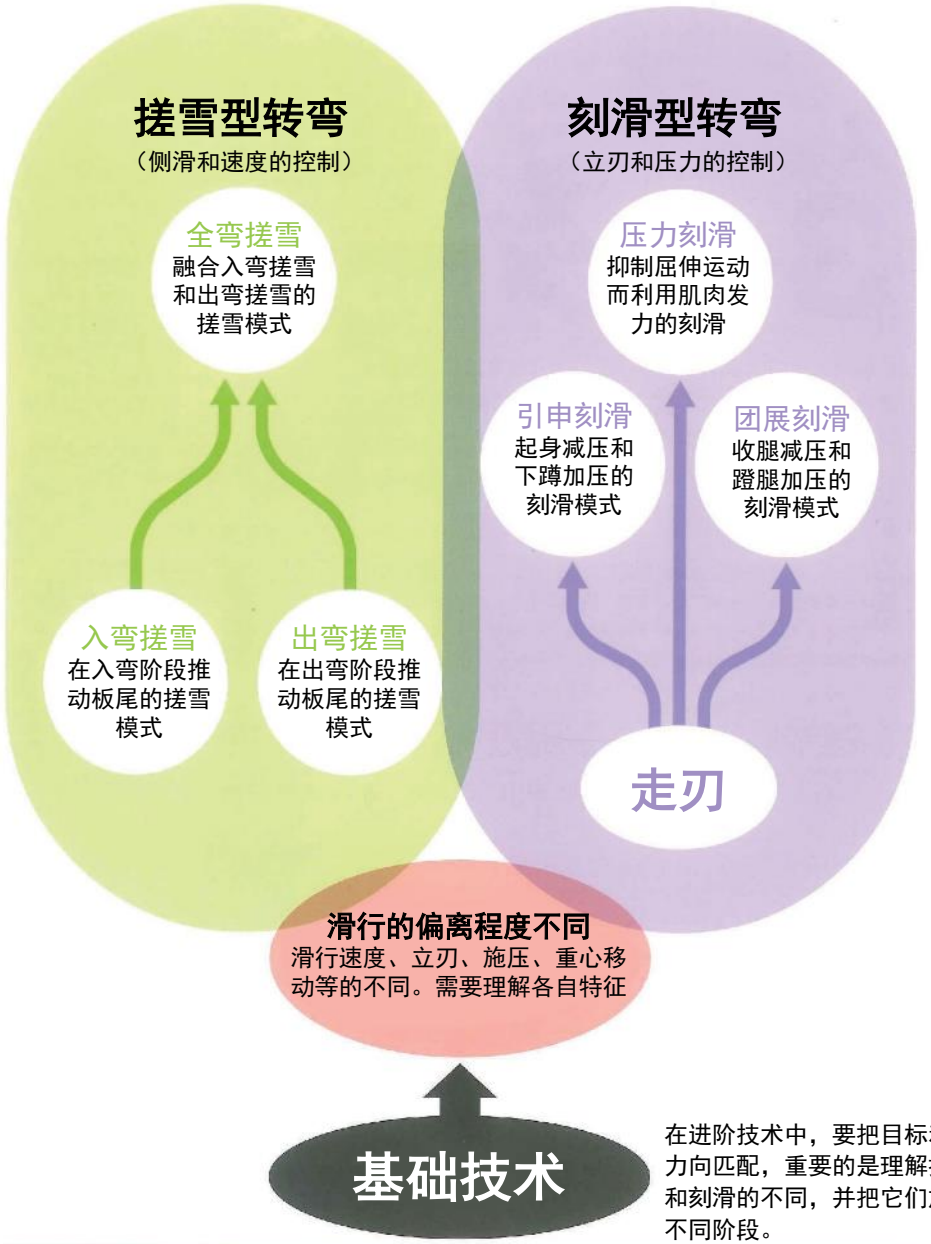
基础技术可以说是以内力为主导的“控板”。但是，进阶技术是积极地利用外力，比如根据转弯的弧度来主动移动身体位置，从而更好地利用外力来滑行。

在此，我们将分阶段或穿插学习以偏离板头方向和速度控制为主的“搓雪型转弯”和以干净利落的立刃控制为主的“刻滑型转弯”。在搓雪型转弯中，我们将学习“入弯搓雪”、“出弯搓雪”、“全弯搓雪”等三种新的搓雪型转弯。对于刻滑型转弯，需要掌握并运用“引申刻滑”、“团展刻滑”和“压力刻滑”三种刻滑模式。

学习提示

在进阶技术中，会有多种方向的技术并存。当外界环境发生改变，例如坡度、速度、节奏和时机等的改变时，也需要不同的练习，所以很有必要确定好学习目标。有时甚至有必要回炉到基础技术。

此外，为了克服薄弱环节或学习新的技术，除了连续转弯练习，也要采取入弯、出弯、回山的局部练习。并看多角度的演示获取视觉方面的学习。



在进阶技术中，要把目标和能力向匹配，重要的是理解搓雪和刻滑的不同，并把它们放到不同阶段。

基础技术的重要性

站姿与站位	★★★★★
旋转	★★★★★
立刃	★★★★★
引申	★★★★★
时机	★★★★★

总共5项基础技能的重要性指标，★的数量越多表示需要你掌握该技术的程度越高，请以此作为提升的目标。另外当坡度和雪况等发生改变的时候，需要更进一步提高技术。

知识点

搓雪的三种模式

初学者所学习的搓雪型转弯会根据搓雪技术而有所不同。通过掌握各类型的搓雪技术，可以提高你的滑行水平。

搓雪型转弯是一种滑行方向与板头方向偏差较大、减速较强的运动。它的特点是即使在低速滑行时也能轻松控制转弯，因此搓雪型转弯是初学者最能体会到快乐的转弯，也是所有初学者入门必须掌握的技能。但其中也包含了许多中、高阶滑雪者掌握的运动要素。中、高阶滑雪者同样会做搓雪型转弯，但是动作更加精炼。

学会搓雪型转弯后，就能够对雪板进行细微的操控和运动调整，可以应对更多的坡度和节奏变化。

接下来，我们将学习三种搓雪型转弯，并理解他们产生偏离的机制。根据他们的搓雪机制、运动方式、身体位置的不同，分为入弯搓雪、出弯搓雪、全弯搓雪等三种模式。

另外，可以在搓雪型转弯的基础上，去练习你不足的其他技术。

出弯搓雪

这种搓雪通过板头切入雪面入弯，在转弯后半段进行搓雪

①依靠外力操控雪板
②用板头切雪开启转弯
③在弯的后半段进行搓雪和拧转

入弯搓雪

这种搓雪是将板尾搓动入弯，在转弯前半段进行搓雪

①依靠内力操控雪板
②用板尾搓雪开启转弯
③在弯的前半段搓雪和拧转

全弯搓雪

这种搓雪是结合了入弯搓雪和出弯搓雪两种模式的搓雪

①依靠内力和外力共同操控雪板
②在整个弯搓雪和拧转



入弯搓雪

学习目的

这是通过搓动板尾，在转弯的前半段就产生侧滑，同时控制转弯方向和速度的模式。要学会主动使用以内力为主的腿部运动让雪板侧滑。

练习场所

● 机压雪面初・中级道

站姿与站位	★★★
旋转	★★★
立刃	★★★★
引申	★★★
时机	★★★

内容

从斜滑降的低姿态开始。在向山下旋转的同时，往山下移动身体轴，同时搓动板尾，使雪板向旋转的侧向滑动，产生和板头方向的偏离。这时，用起身的动作将重心移向板头，在滑行的同时用反拧来调整偏离是很重要的。一旦雪板经过滚落线，就要减少反拧和侧滑，从而完成转弯的后半段。然后将身体移回到中立位置，为下一个转弯做准备。

重点

通过搓动板尾来改变方向的话，转弯弧线容易变小，将很难预判运动的方向。为了更好地区分“入弯”和“出弯”，需要滑出中等或更大的弯型。还有一种方法是重心稍微向弯内倾倒然后转移重心到后腿，是在入弯时把重心放到前腿上，然后把板尾推出去。

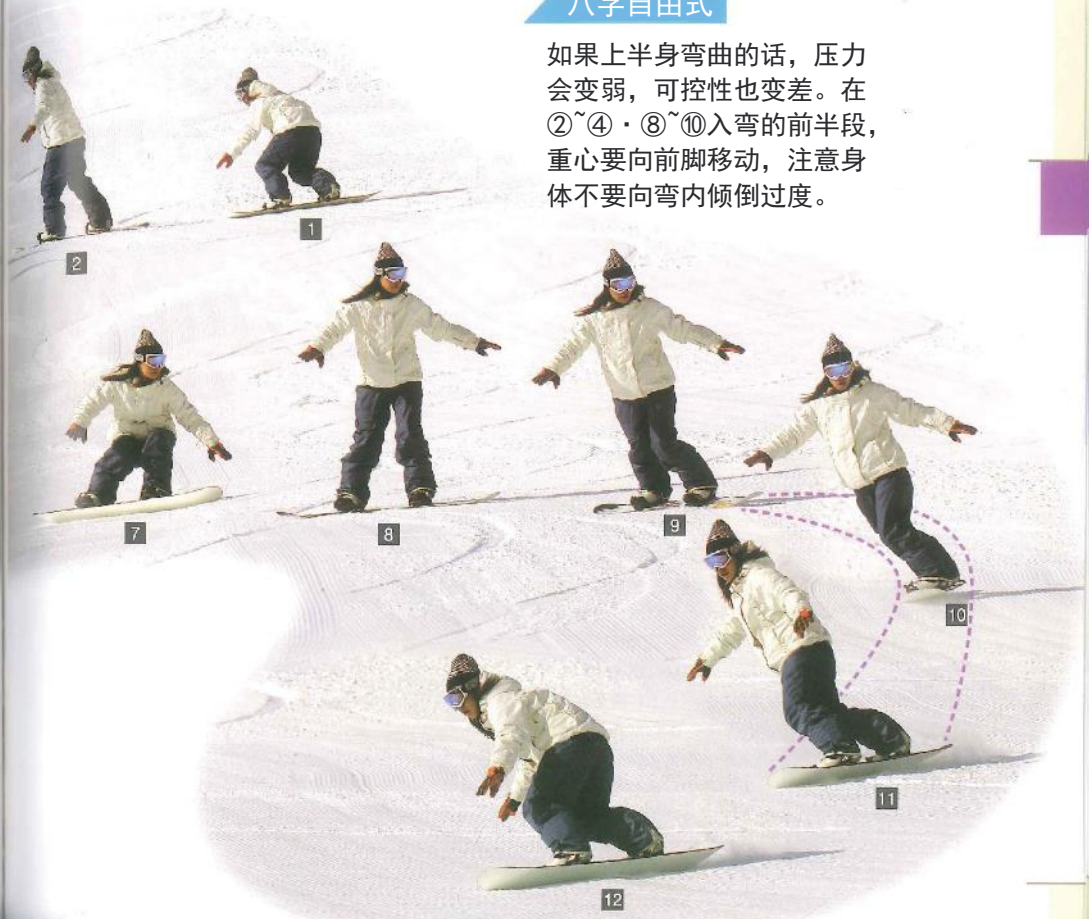
另外，如果是自由式的八字站姿，过度的旋转容易让雪板转过头。建议根据弯型大小和坡度做出合适的搓雪。





八字自由式

如果上半身弯曲的话，压力会变弱，可控性也变差。在②~④・⑧~⑩入弯的前半段，重心要向前脚移动，注意身体不要向弯内倾倒过度。





一顺竞技式

一顺的活动范围更窄，容易保持立刃，但板尾不易侧滑。在③・⑧注意保持站姿，避免向弯内倾倒。

出弯搓雪

学习目的

通过重心转移让雪板自然下落，然后利用外力主导让雪板产生偏离进行搓雪。

练习场所



● 机压雪面初・中级道

站姿与站位	★★★
旋转	★★★
立刃	★★★★
引申	★★★
时机	★★★

内容

从斜滑降的低姿态开始，让板头往山下坠落。在坡度不够的情况下，需要主动增加旋转和立刃来启动雪板。

当板头开始往山下旋转，头要在雪板的正上方，注意身体不要向弯内倾倒，当雪板经过滚落线，让板尾开始搓动，同时重心回到雪板中间，通过反拧让重力产生的下坠朝横向偏离。

转弯的后半部分要减少反拧，下蹲身体并提高立刃，同时做出应对离心力和重力的姿势，在接近横板的时候减少发力并回到自然站姿。

重点

在入弯阶段是通过重心向板头转移造成雪板下坠入弯，关键点就在于利用重心转移来造成板尾的偏离来搓雪。因此，要注意身体轴线保持在雪板上方，不能向弯内倾倒。

对于只会使用腿部发力来转动雪板的初学者而言，需要学会把坡度自然下坠的外力转化为搓雪。



八字自由式

在后刃的搓雪时，很容易突然一下就搓雪过多，所以后刃要有意识地慢慢增加侧滑。



一顺竞技式

一顺不容易产生搓雪并且活动范围较窄，因此身体需要更精确的站位并且不要向弯内倾倒。尤其要注意前刃侧更难把握搓雪时机。



全弯搓雪

学习目的

通过结合内力和外力，可以在整个搓雪转弯过程中平稳运动。在转弯过程中要掌握控制搓雪量的技巧。这里包含了刻滑相关的运动要素。把控制搓雪量和更精细的运动作为目标。

练习场所



●机压雪面初・中级道

站姿与站位	★★★★
旋转	★★★
立刃	★★★★
引申	★★★★
时机	★★★★

内容

使用与入弯搓雪相同的方法开始。让板头朝向山下一侧，然后搓动板尾使雪板增大偏离。用适度的顺拧和反拧来维持对应外力的平衡，并在转弯的前段到中段均匀增大偏离来控制速度。要注意的是在中段，偏离会达到最大值。从中段到后段，要一边下蹲，一边减少反拧，同时加强立刃，减少搓雪。注意要有意识的屈伸来配合转弯。控制整个转弯的偏差度，可以有效地增减搓雪量。

重点

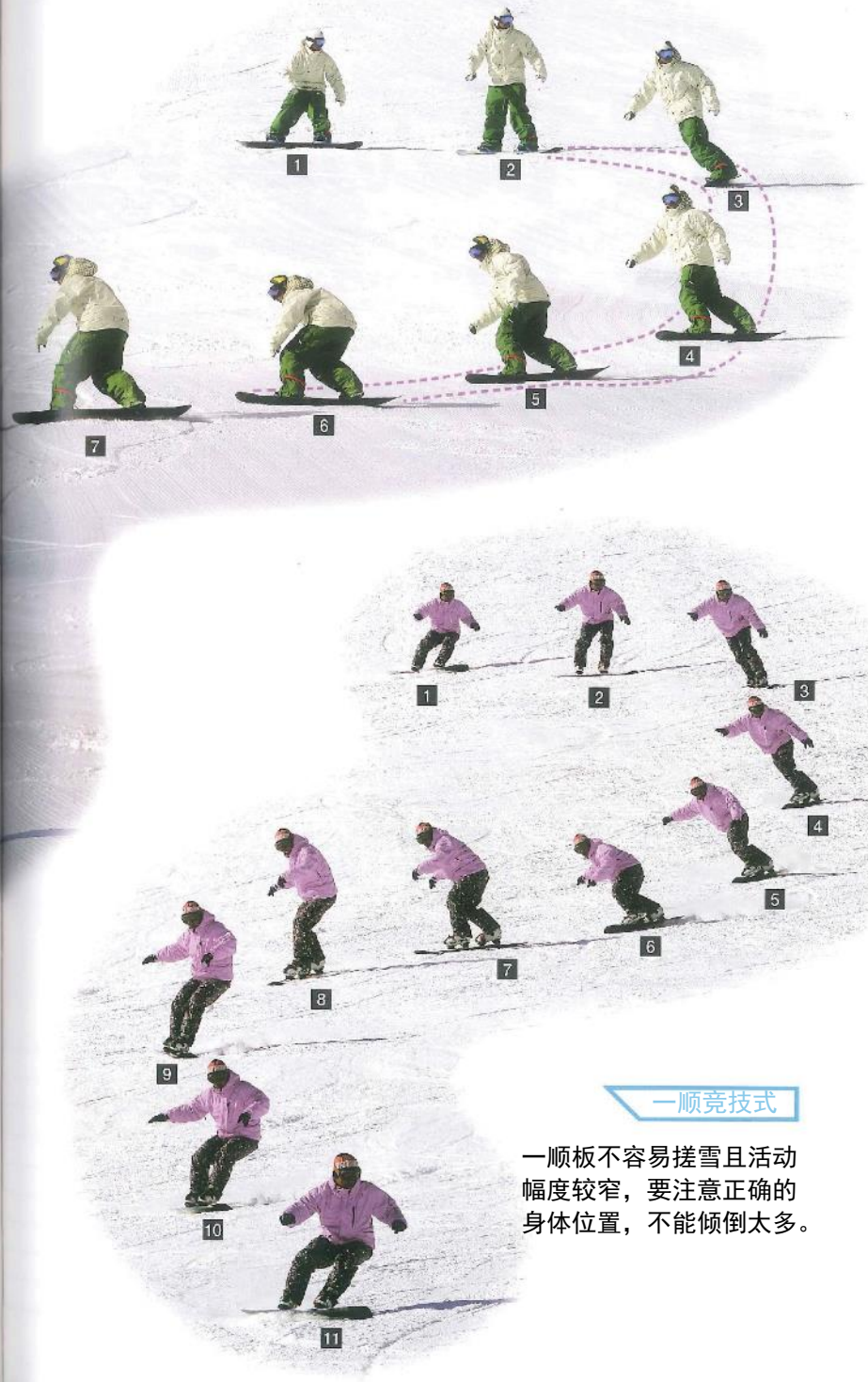
全弯搓雪可以说是入弯搓雪和出弯搓雪的结合。因此，要控制好前、中、后段的偏离，从而才能形成月牙形的全弯搓雪。在入弯的时候，不能入弯搓雪那样，在转弯前段就一次性搓到位，而是慢慢地放大搓雪，有意识地调整搓雪的量和时机非常重要。

比起入弯搓雪和出弯搓雪，全弯搓雪更容易感受到外力，其中包含了刻滑的运动要素。在不同斜坡和不同速度下练习会更有效。



八字自由式

注意两侧要适当加入反拧的量，从而让整个转弯更平稳的过渡。④~⑥的要逐渐减少反拧，不能一次性全释放完。③④前刃侧注意增加反弓来保持平衡。



一顺竞技式

一顺板不容易搓雪且活动幅度较窄，要注意正确的身体位置，不能倾倒太多。

知识点

搓雪和刻滑的不同

搓雪和刻滑最大的区别就在于滑行方向和板头方向的偏离度不同。搓雪型转弯是通过旋转雪板来控制转向，而刻滑型转向则是通过雪板边缘来控制转向。由此可见，搓雪型和刻滑型在滑行性和运动方面存在各种不同的特征。

搓雪型转弯



	搓雪型	刻滑型
滑行路线	和板头偏差大	和板头偏差小
速度	慢	快
立刃	低	高
施压	弱	强
旋转	多	少
身体轴运动	很少	很多
重心位置	靠近前脚	靠近中心
力量	内力主导	外力主导

①滑行线路和速度的不同

搓雪型转弯的路线和板头方向偏移较小，由于用雪板在雪面偏离受到雪的阻力较大，减速系数也更大。刻滑型转弯的路线和板头的偏离较小，雪面阻力较小，减速系数就小。

②运动要素的不同

从立刃、施压、旋转这三个运动要素来比较。为了对应外力，刻滑比搓雪的立刃和施压都更大。与之相反，为了产生与板头的偏离，搓雪的旋转要比刻滑大很多。

③身体轴运动的不同

搓雪型转弯是以滑雪者为中心的雪板移动，只需将重心转移到转弯的内侧，身体轴的移动就比较少。刻滑型转弯要以雪板的滑行轨道不断地移动重心，就会增加身体轴的移动。

④站姿的不同

搓雪型转弯要将重心靠近板头并带动板尾搓雪。重心位置和旋转轴都是靠近板头，但是在进行制动和出弯的时候，重心需要居中。刻滑型转弯要将重心和旋转轴更靠近雪板中心，需要通过重心前后左右转移来完成。

⑤发力方式的不同

搓雪型转弯以旋转和搓雪为主，需要内力主导。刻滑型转弯利用强大的离心力、惯性、雪面支撑力等外力，滑雪者的操作主要是平衡这些力，所以刻滑是外力主导。

刻滑型转弯



知识点

刻滑的三种模式

刻滑型转弯根据屈伸方式不同，大致可以分为三种模式。我们需要了解每种模式的不同之处。

刻滑型转弯比搓雪型转弯的滑行速度更快，这是因为刻滑利用外力产生了更快的速度。想要学习利用外力的刻滑技术，就必须针对外力做出正确的运动。也就是说，刻滑的关键是通过屈伸来主动使用外力。

通过身体屈伸的刻滑有引申刻滑和团展刻滑。这是传统的利用身体的上下屈伸进行的刻滑。学完这两种刻滑后，我们还要学习另一种刻滑，它能适应更陡的坡度和更快的速度，它就是压力刻滑。压力刻滑是刻意抑制身体屈伸，然后通过肌肉发力来控制刻滑的技术。

但无论如何，学习刻滑的前提是充分理解前面所学的搓雪与刻滑的不同，以及掌握基础的走刃。另外作为基础功，在搓雪型转弯所学习的站姿和复杂运动等也是必不可少的。

引申刻滑

在换刃期做起身减压的高姿态，在回转期做下蹲加压的低姿势。



换刃期



回转期

团展刻滑

在换刃期做收腿减压的低姿态，在回转期做展身加压，注意重心高度不变。



换刃期



回转期

压力刻滑

做抑制身体屈伸运动的姿态，仅通过肌肉发力来加减压力。在换刃期和回转期都不改变姿态。



换刃期



回转期

基础刻滑（走刃）

学习目的

入门型的基础刻滑，通过把身体轴在雪板在雪板滑行轨迹的左右两侧交替倾倒到准确的幅度。

练习场所



●机压雪面初・中级道

站姿与站位	★★★★
旋转	★★★
立刃	★★★★
引申	★★
时机	★★

内容

走刃是基础刻滑的方式，在不改变雪板滑行轨迹的情况下做出前后刃的切换。
它的重点是用让身体轴线在雪板上方左右移动，并通过倾倒调整身体的位置和控制转弯。
保持自然站姿，不要拧转雪板，让身体轴在雪板两侧均匀地倾倒。想象把你的身体倒向下一个弯的弯心进行转弯。此时不用太关注身体的上下运动，而是集中注意力在左右运动。
先尝试单刃回山的练习是有效的。

重点

这里的重点是要把整个刃都切进雪面里，并根据弯型大小做出与之相匹配的向弯心的倾倒。同时，可以加入身体轴的旋转，让它在跨越雪板的左右两侧时可以更精确地移动，最终目标是实现平稳的连续转弯。
在走刃的初期学习中，弯型会比较开放，在进阶中要逐渐加入倾倒、屈伸、带转等动作，尽量让弯型滑闭合，然后在横板状态进行换刃是十分重要的。



八字自由式

在八字站姿中，要持续保持身体朝向前脚固定器，不要扭曲身体。
注意在②③⑧⑨的入弯位置，左右倾倒幅度要均衡。

一顺竞技式

注意确保雪板两侧的施压量均等。特别要注意后刃的旋转量，避免旋转过度发生搓雪。



引申刻滑

学习目的

通过引申的基本运动要领，起身减压和下蹲加压。同时最大限度利用雪板特性的侧弧和弹性，来掌握最小化偏离程度的刻滑。

练习场所



● 机压雪面初・中级道

站姿与站位	★★★★
旋转	★★★
立刃	★★★★
引申	★★★★★
时机	★★★



教学

在上一节的基础走刃中，学习了立刃和倾倒，现在要把引申加入进去。根据转弯节奏调整引申的幅度和速度，就能形成流畅的屈伸运动。

首先在从斜滑降的中间姿势中到时机，起来进行减压。在换刃(转移身体轴)的同时，注意双脚均衡施压，同时加强倾倒和立刃。在弯的中段，要下沉身体降低重心，从而增大立刃和加强施压。

在转弯的后半部分，重心要转移到后腿，用立刃抓住雪面。这个时候，要通过腿部弯曲和内力控制来吸收逐渐增大的外力，在弯的整个阶段都努力保持均匀的立刃从而使得转弯更高效。最后，为了进入下一个弯，要逐渐放松身体并减少立刃，同时回到基础站姿。

八字自由式

④⑤・⑨⑩下蹲加重时，不要只依赖腰腹的弯曲，要有意识地以腿部为中心弯曲。②~⑤前刃侧的头部容易过度向弯内倾斜，此时要注意全程保持腿部发力。



引申刻滑

重点

在入弯阶段，要顺着雪板的前进方向稍微向前方站起，确保两脚处于受力均匀的位置，然后让雪板弯曲并用边刃抓住雪面。此时上半身如果过度旋转就会导致压力分散，所以要让身体的旋转和雪板的旋转相协调。接下来，在出弯阶段，要在加强倾倒和反弓的同时，降低身体重心，以维持雪板对雪面的抓地力。

在中高速滑行中的身体姿态会变得不稳定的。所以一定要意识到自己的基础站姿在哪里，才能够在一个激烈的出弯后更好地进入下一个弯。



知识点

辅助移动及位置调整

先行动作

在基础阶段，先行动作主要以身体旋转为主，在进阶阶段，身体轴和位置的移动也包含在内。

在入弯阶段，不仅要适当地旋转，还要根据弯型将身体轴向弯心倾倒，这些都是作为先行动作进行的。另外，在坡度改变之前，也要提前移动身体轴进行配合。有了这样的先行动作，即使在中高速的刻滑或坡度变化时，身体也能够流畅应对，而不会出现延迟。

滞后动作

在雪板运动时，暂停住身体的运动，延迟一定时间后跟上雪板，为后续动作做准备，这种辅助雪板运动的动作被称为“滞后动作”。其中很有效的一种情况是在转弯的过程中，暂停上半身的运动进行蓄力，然后释放出更强有力的旋转，从而提高旋转力。在转弯的后半部分，先将身体轴向板尾移动，然后将板子向前进方向送出，这个动作也属于“滞后动作”。

同步动作

紧跟雪板移动的运动被称为“同步动作”。通常来说，在刻滑转弯时，身体要和雪板同步运动。

同步运动可以减少不必要的动作和偏差，让雪板运行更流畅。实际上，即使是用强力的带转让雪板旋转，雪板也会跟着运动，所以也算是同步的动作。无论动作快慢，只要动作和雪板保持一致，就能高效地传递力量。

位置微调

以垂直于雪面的位置为基准。但是注意在深雪或湿雪中，这样板头可能会被埋。在这种情况下，需要将身体后移，以及不同程度地弯曲前后腿，实现对身体位置的细微调整。

在坚硬紧实的冰面或陡坡上转弯时，容错率更低，立刃角度要合适精确重心不能向前后偏移，在速度、斜度、雪质等不同的状况下，位置变化很重要。



一顺竞技式

一顺竞技用的是硬鞋，所以更容易通过雪鞋来施压和立刃。所以要更多地用脚下的发力把雪板压在雪面上。

引申小回转

学习目的

使用引申换刃的基本运动要领：起身减压和下蹲加压。同时最大限度利用雪板特性的侧弧和弹性，来实现小回转。

练习场所



● 机压雪面初・中级道

站姿与站位	★★★★
旋转	★★★★
立刃	★★★★
引申	★★★★★
时机	★★★★

内容

要在注重速度控制的同时，缩小转弯半径。以中或低姿态开始。发起转弯时，让重心和旋转轴靠近前腿，让旋转围绕腿部进行。在转弯的中后段要把重心和旋转轴移回到雪板中心。通过均匀弯曲踝、膝、髋关节来降低重心，以此来增大立刃，脚部保持发力让雪板抓住雪面。雪板的滑动轨迹是呈半圆的形象，需要身体轴进行倾倒并转移重心位置。

重点

首先，先练习把快节奏换刃加入到之前学过的“搓雪型转弯”的“出弯搓雪”中。然后把转弯弧度从中弯到小弯收缩，练习完初级道再到中级道，并且逐步提高回转的节奏。

在小回转中，所有动作（包括引申）都要变得更加紧凑，动作主要集中在腿部。在引申动作中用正确的时机将雪板切入雪面是最重要的。训练时要根据转弯大小、坡度、雪质、滑行速度等条件，有效地配合转弯时的偏离度、搓雪量、重心移动的时机、带转的量与速度等运动要素。指导员应当根据实际环境给出准确的动作建议。



1



2



3



4



5



6



7



8

一顺竞技式

一顺的前刃侧更容易转向不足，所以要有意识地进行双脚的加压，使得弯型左右均等。



1



2



3



4

八字自由式

在④的后刃滑行时要伸展双腿施加更多压力。身体通过反弓保持平衡，弯曲踝、膝、髋关节。锁住上半身不要乱晃，并确保雪板牢牢抓住雪面。



5

团展刻滑

学习目的

团展刻滑是通过不平整雪面的有效技术。这种滑行的引申模式以腿部为中心做蹬腿加压和收腿减压。

练习场所

●机压雪面初・中级道

站姿与站位	★★★★
旋转	★★
立刃	★★★★
引申	★★★★★
时机	★★★

内容

团展刻滑和引申刻滑的不同在于引申模式。虽然两者在滑行中加减压的节奏一致，但是与重心上下移动的引申刻滑不同，团展刻滑的特征是在水平方向做蹬腿加压和收腿减压。首先，需要充分理解两种不同的压力模式。在斜滑降的时候保持好低姿态，找到合适的时机，在水平方向转移身体轴和重心，同时蹬展双腿对雪面施加压力。

在转弯的后段，把处于伸展状态的双腿收回来减少压力。等到横板时，再将重心移动到下一个弯的内侧，然后如此往复。



重点

团展刻滑是让雪板围绕身体重心的左右移动。所以要保持臀部相对于斜面的高度恒定不变，进行双腿的屈伸，开始练习的时候要先专注于雪板的移动而不是猛烈的加压。蹬展双腿的加压是不稳定且难以保持平衡的，所以要保持上身轴始终是直立的。

从换刃的那一刻起，就要有意识地主动地伸展进行加压，从转弯的中段开始，就要放松双腿并减少立刃，并准备好进入下一个弯。在离心力和雪板反弹力等外力的作用下，很容易就能抓住团展刻滑的感觉，所以一开始以中回转进行练习更有效。因此，最好先确定好雪道坡度，以便更有效地利用外力。

八字自由式

在④⑤⑨⑩蹬展腿部，不要伸展上身。需要特别注意前刃，要保持住上体轴向上，双脚同时蹬展。一旦过了弯中，就要开始做收腿动作。





一顺竞技式

硬鞋会限制脚踝活动，所以屈伸还要配合身体进行，注意踝、膝、髋都要屈伸。在④・⑨蹬展施压时身体要加入反弓，避免施压时身体过度向弯内倾倒。



团展小回转

学习目的

以腿部为中心做收腿减压和蹬展加压的团展小回转

练习场所

● 机压雪面初・中级道

站姿与站位	★★★★
旋转	★★★
立刃	★★★★
引申	★★★★★
时机	★★★★

内容

基本的收腿减压和蹬展加压和团展刻滑是相通，但是屈伸的节奏（幅度和速度）变得更加紧凑。通过收腿能瞬间释放掉伸腿所积蓄的压力，雪板会产生反弹，并直接来到身体的下方，从而可以快速地进行翻刃。同时，可以在翻刃的同时去做重心的前后移动，想象把雪板往斜下方送出去的感觉。

重点

需要理解小回转的速度、幅度、时机和大回转的不同。尤其是收腿减压的动作更加迅速，是在瞬间完成。同时还要保持住上身轴向上挺直，以便能够应对快节奏的腿部运动。

在转弯的前半段，为了对抗强烈的外力，要有意识地立刃和反弓，让雪板以围绕重心左右移动并形成激进小弯作为目标。

即使是小回转，也要注意区分转弯的前、中、后段，并做出相应动作。因为需要一定程度的速度和外力，所以要提前选择好坡度。





一顺竞技式

一顺侧弧更长，更容易形成立刃。②~④需要主动使用踝、膝、髋关节加强旋转运动。



以腰部为支点进行腿部的伸展加压。上身伸展容易导致雪板不稳。⑥~⑧注意保持住重心与雪面的恒定高度，做腿部屈伸

八字自由式

压力刻滑

学习目的

压力刻滑，是一种刻滑时不断向雪面施加压力的模式。特点是能够更快速地介入到转弯控制，因为肌肉的紧绷几乎不需要移动。

练习场所



● 机压雪面初・中级道

站姿与站位	★★★★
旋转	★★
立刃	★★★★
引申	★★★
时机	★★★★



八字自由式

在④⑤⑨⑩期间，对于鞋子较软的自由式，脚踝的肌肉发力尤为重要。需要想象从脚下到身体是一个整体来进行操作。

教学

与引申和团展刻滑不同，压力刻滑几乎没有大的身体屈伸。只需通过肌肉的紧张和松弛就能实现加压和减压来平衡外力。同样，这种模式也需要在弯的前后半段的都保持住压力的平衡。先保持中位站姿，双腿适度紧张，双脚踩稳雪板的。换刃时开始旋转并向弯内倾倒，从入弯开始就要积极对雪面施加压力，和雪面阻力的共同作用下产生转弯。

在弯的后段，重力和离心力等外力会充当减速因素，此时要放松腿部肌肉吸收阻力以便顺利出弯。重点是保持身体轴始终垂直于雪板，并保持恒定的对雪面的发力。

重点

刻滑所需的重心转移、立刃、倾倒和反弓等运动要素，与引申刻滑和团展刻滑是一致的。不同点在于，压力刻滑要抑制身体的屈伸。雪板转向时会产生比体重多数倍的外力，压力刻滑的核心思路就是把就是把这些外力能量无损耗地传递到雪板上。所以保持住自然站姿、注意雪面的阻力，然后通过紧张和放松肌肉来做出反应。所选择的坡度要能产生合适的速度和外力。



一顺竞技式

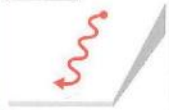
这种刻滑模式非常适合一顺竞技，因为鞋硬，腿部的屈伸运动可以得到限制。在③~⑤和⑨~⑪的回转期，要注意身体位置并关注压力控制。

压力小回转

学习目的

不断对雪面加压的同时保持刻滑，加入小回转的节奏。利用肌肉的紧张实现更少的动作变化，是控制快速转弯的重点。

练习场所



● 机压雪面初・中级道

站姿与站位	★★★★
旋转	★★
立刃	★★★★
引申	★★★
时机	★★★

内容

与大回转的不同是动作要更快、幅度要更紧凑。保持住与速度相对应的姿态尤为重要，在回转期保持中位站姿。抑制身体的屈伸幅度并时刻保持对雪面的压力。

换刃时需要放松肌肉的发力，以免干扰到重心的移动。注意不要过度向弯内倾倒，在保持反弓的同时快速转移重心，尽量多用腿部进行旋转。

重点

在小回转中，特别容易受到雪板反弹力的影响，一旦放松腿部的紧张感，就会无法处理反弹。所以重点是，在转弯后半段要持续保持紧张感来吸收压力，并在转弯前半段持续施加压力。出发时以中位站姿进行开放弯，然后逐渐通过重心转移和增大立刃来使得弯型闭合。因此需要一定的速度和外力，所以请注意选择合适的坡度。



一顺竞技式

如果过于关注换刃，容易形成开放弯。需要腿部保持紧张并双脚同步发力，确保压力传导到雪板上。



八字自由式

当要收缩双腿释放压力时，不要一瞬间就全部收缩完，而是持续保持一定的压力。